

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

Практическое задание №1

по дисциплине: «Методы сбора и обработки данных из открытых источников»

**тема: «Анализ доменной и сетевой инфраструктуры организации/сервиса
по открытым данным»**

Выполнил: студент группы ББМО-01-25

Мухаметшин Александр Ринатович

Проверил: _____

Москва, 2026

Практическая работа: Анализ доменной и сетевой инфраструктуры

Тема

Анализ доменной и сетевой инфраструктуры организации/сервиса по открытым данным

Объект исследования

Яндекс — крупнейший российский технологический conglomerate, многопрофильный SaaS-сервис

Вариант

Вариант 4. SaaS-сервис

1. Постановка задачи

Дисциплина: Методы сбора и обработки данных из открытых источников

Тема: Анализ доменной и сетевой инфраструктуры организации по открытым данным (OSINT)

Цель работы: Научиться описывать публично наблюдаемую доменную и сетевую инфраструктуру организации или сервиса по открытым данным, используя только пассивные и правомерные методы OSINT-анализа.

Задачи в рамках выполнения:

- Определить основной домен объекта
- Выявить не менее 5 связанных доменных сущностей
- Установить функциональные группы доменов и поддоменов
- Найти не менее 3 типов открытых инфраструктурных признаков
- Выполнить краткий исторический анализ
- Построить схему цифрового контура

- Сформулировать выводы с разделением на подтверждённые, вероятные и требующие проверки

2. Паспорт объекта исследования

Поле	Значение
Объект исследования	Публично наблюдаемая доменная и сетевая инфраструктура компании Яндекс (ООО «Яндекс»), крупнейшего российского технологического conglomerate
Тип объекта	SaaS-сервис / Многопрофильная технологическая компания
Предполагаемый основной домен	ya.ru (текущая главная), yandex.ru (исторический основной), yandex.com, yandex.net
Цель анализа	Выявить и классифицировать доменные сущности, поддомены, инфраструктурные признаки (DNS, MX, TXT, DKIM, DMARC, сертификаты), сетевую принадлежность, ASN, CDN-провайдеров, а также отследить эволюцию цифрового контура Яндекса во времени
Использованные источники	Публичная документация Яндекса (yandex.ru/dev, yandex.com/support, docs.yandex.ru), журналы сертификатов (crt.sh), реестры ASN (bgp.he.net, peeringdb.com, ipinfo.io), DNS-зонды (dnsviz.net, digga.dev), публичные источники (Wiki, Habr, TechCrunch, vc.ru, РБК), CDN-инфраструктура Яндекса (connect.cdn.yandex.net)
Исходные гипотезы	1. Инфраструктура Яндекса разделена на несколько логических контуров: основной сервисный контур, облачная платформа Yandex.Cloud, почтовый контур и CDN. 2. Яндекс использует собственные DNS-серверы и большую часть инфраструктуры размещена в собственных ASN, однако для некоторых сервисов привлекаются внешние CDN-провайдеры. 3. Региональное присутствие Яндекса реализовано через национальные домены (.kz, .by, .ua), однако после реструктуризации 2024 года многие из них отделены от российского контура.

3. Обоснование основного домена

ya.ru

С сентября 2022 года домен ya.ru стал основной страницей Яндекса — точкой входа в поисковый сервис и все основные сервисы компании. Ранее главная страница Яндекса находилась на домене yandex.ru (существовавшая с 1997 года). По завершении сделки с VK, в результате которой Яндекс продал Дзен и Новости, ya.ru сменила статус и стала основной точкой входа, а на месте yandex.ru — редирект на dzen.ru. Домен ya.ru был зарегистрирован 8 августа 2008 года в качестве упрощённой (лайт-версии) основной главной страницы компании.

yandex.ru

Домен yandex.ru — исторический основной домен компании, функционирующий с 1997 года. Домен перенаправляет пользователей на dzen.ru (портал VK), однако остаётся инфраструктурным ядром: все сервисы Яндекса (Почта, Карты, Маркет, Диск и т.д.) доступны по поддоменам yandex.ru. DNS-серверы: ns1.yandex.ru (213.180.193.1), ns2.yandex.ru (93.158.134.1).

yandex.com

Международная версия домена Яндекса, с 2010 года используется для англоязычного поиска и международной аудитории. Резолвится в IP-адреса внутри ASN Яндекса (5.255.255.x, 77.88.55.x). NS-серверы: ns1/2.yandex.net.

yandex.net

Домен, используемый для внутренней инфраструктуры: DNS-серверы, почтовые шлюзы, API-хосты. Например, api360.yandex.net и cloud-api.yandex.net. mx.yandex.net — почтовый MX-сервер с приоритетом 10.

4. Связанные домены и их классификация

Подтверждённо связанные домены

Домен / поддомен	Тип	Предполагаемая функция	Источник обнаружения	Подтверждение	Уверенность
ya.ru	Основной	Главная страница, точка входа	Официальный блог Яндекса, пресс-релизы	VK, TechCrunch	Подтверждено
yandex.ru	Исторический	Исторический основной домен, инфраструктурное ядро	DNViz, BGP, crt.sh	Публичные DNS-зонды	Подтверждено
yandex.com	Основной	Международная версия, англоязычный поиск	yandex.com, nslookup	Публичные DNS-зонды	Подтверждено
yandex.net	Инфраструктурный	DNS, почтовый контур, API	Документация Яндекса	mx.yandex.net, dns.yandex.ru	Подтверждено
tech.yandex.ru	Документация	Документация API и технологий	yandex.ru/dev	Публичная документация	Подтверждено
cloud-api.yandex.net	API	API Яндекс 360 (актуальный хост)	Документация Яндекса	yandex.ru/dev/api360	Подтверждено

Исторические домены

Домен / поддомен	Тип	Предыдущая функция	Источник	Статус
dzen.ru	Исторический	Дзен + Новости (проданы VK в 2022)	TechCrunch, vk.company, РБК	Отделён
yandex.kz	Региональный	Казахстанская версия (2009 г.)	yandex.ru/company/history/	Отделён
yandex.by	Региональный	Белорусская версия (2010 г.)	yandex.ru/company/history/	Отделён
.yandex (gTLD)	Домен верхнего уровня	Собственный gTLD для внутренних сервисов	ICANN, Habr	Активен

5. Публично наблюдаемые поддомены и их функции

На основе анализа публичных источников (документации, API-адресов, сертификатов crt.sh) выделены следующие функциональные группы поддоменов:

Поддомен	Функция	Описание	Контур
oauth.yandex.ru	Авторизация	OAuth-сервер для Яндекс ID. Все сервисы Яндекса проходят аутентификацию через этот поддомен	Аутентификация
imap.yandex.ru / smtp.yandex.ru	Почта IMAP/SMTP	Почтовые сервера Яндекс Почты. IMAP: 993, SMTP: 465/587. Поддерживают OAuth 2.0 (XOAUTH2)	Почта
disk.yandex.ru / dls.yandex.net	Облачное хранилище	Яндекс.Диск. WebDAV-сервер и REST API для облачного хранилища	Сервисы
maps.yandex.ru	Карты / навигация	Яндекс.Карты, API карт, маршрутизация	Сервисы
market.yandex.ru	Маркетплейс	Яндекс.Маркет — e-commerce платформа	E-commerce
music.yandex.ru	Музыкальный стриминг	Яндекс.Музыка — музыкальный стриминговый сервис	Медиа
cloud.yandex.net / msp.yandex.net	Облачная платформа	Yandex.Cloud — облачная платформа с PaaS, IaaS, SaaS сервисами	Cloud
api.yandex.ru	Общие API	Единая точка входа для API технологий Яндекса: Translate, Maps, Metrica, Safe Browsing и др.	Разработка
cdn.yandex.net	CDN	Распределённая сеть кеширующих серверов Яндекса для раздачи статического контента	Инфраструктура
static.yandex.net	Статический контент	Размещение статических ресурсов	Инфраструктура

		(CSS, JS, изображения) всех сервисов Яндекса	
translate.yandex.ru	Переводчик	Яндекс.Переводчик — сервис машинного перевода	Сервисы
pdd.yandex.ru	Почта для домена	Панель управления Почтой для домена (PDD). Подключение корпоративной почты	Почта
safebrowsing.yandex.ru	Безопасность	Safe Browsing API — сервис защиты от вредоносного ПО и фишинга	Безопасность
ns1.yandex.ru / ns2.yandex.ru	DNS	Авторизованные DNS-серверы основного домена yandex.ru	Инфраструктура
mail.yandex.net	Почтовый шлюз	Почтовый шлюз Яндекс Почты (mx.yandex.net). ESMTP сервер	Почта
tr.yandex.net	Трекинг / маркетинг	Поддомен для рекламных и маркетинговых треков (из сертификатов)	Маркетинг

6. DNS-, почтовые, сертификатные и сетевые признаки

Реестр инфраструктурных признаков

Признак	Вид	Значение	Интерпретация
NS	DNS	ns1.yandex.ru (213.180.193.1), ns2.yandex.ru (93.158.134.1)	Собственные DNS-серверы, собственная инфраструктура
MX	Почта	10 mx.yandex.net.	Почтовый контур полностью на серверах Яндекса
SPF	TXT	v=spf1 redirect=_spf.yandex.net	Все отправляющие сервера — инфраструктура Яндекса
DKIM	TXT	mail._domainkey.	Почтовые подписи

		{публичный ключ RSA}	DKIM настроены через собственный ключ Яндекса
DMARC	TXT	v=DMARC1; p=quarantine (настраивается через _dmarc.yandex.net)	DMARC-политика настроена для защиты от фишинга
CA сертификатов	Сертификат	Yandex Certification Authority (O=Yandex LLC, OU=Yandex Certification Authority, CN=Yandex CA)	Собственный центр сертификации для внутренних сервисов
Внешние CA	Сертификат	GlobalSign RSA OV SSL CA 2018, Let's Encrypt	Внешние CA используются для публичных сервисов
A / AAAA	Сеть	5.255.255.x, 77.88.55.x, 2a02:6b8::/32 (IPv6)	IP-адреса в ASN Яндекса (AS200350)
SOA	DNS	ns1.yandex.ru. sysadmin.yandex-team.ru Serial: 2023038130	SOA подтверждает зону yandex.ru с таймингами refresh=600s, retry=300s
DNSSEC	Безопасность	DNSSEC: DS-записи в TLD .ru / .com (RRSIG, DNSKEY)	DNSSEC включён, делегация подписана

7. Сетевая принадлежность и внешние провайдеры

Автономные системы (ASN)

ASN	Наименование	Тип	Описание
AS200350	Yandex Cloud	Hosting	Основной ASN. 57 717 доменов, 200 960 IPv4. Пиринг с RETN, SOVAM, Telia. Адресация: 158.160.0.0/16, 51.250.0.0/17, 84.201.128.0/18
AS210656	YACLOUDBMS	Hosting	BMS-инфраструктура. 243 домена, 3840 IPv4. Подсеть Yandex.Cloud для баз данных

AS215013	YACLOUDCDN	Hosting	CDN-инфраструктура. 1396 доменов, 1536 IPv4. Прямые подключения на IX-ах РФ
----------	------------	---------	---

CDN-инфраструктура

Яндекс обладает собственной CDN-сетью (connect.cdn.yandex.net) с кеширующими серверами на большинстве интернет-обменников в РФ: Sea-IX, MSK-IX, Piter-IX, SIBIR-IX и других. Это позволяет размещать контент максимально близко к пользователям без привлечения внешних CDN-провайдеров.

Внешние провайдеры

Внешние провайдеры используются ограниченно: AWS Route53 (ns1/2.awsdns-.com) для некоторых поддоменов, Cloudflare для DNS-рекордов отдельных сервисов, GlobalSign для публичных SSL-сертификатов.

8. Исторический анализ

Исторические изменения доменного контура

Период	Изменение	Описание	Документирование
1997	Регистрация yandex.ru	Основание компании. Регистрация первого домена	yandex.ru/company/history/
2008	Регистрация ya.ru	Домен ya.ru зарегистрирован как упрощённая версия	whois.ya.ru
2010	Запуск yandex.com	Международная версия поисковой системы	yandex.com
2010	Запуск yandex.by	Белорусская версия. Поиск на татарском	yandex.by
2013	gTLD .yandex	ICANN одобрила заявку на .yandex	Habr: nic.yandex
2022	Продажа Дзена и Новостей VK	ya.ru стала новой главной. yandex.ru —	TechCrunch, vk.com/company , РБК

		редирект на dzen.ru. Масштабная реструктуризация цифрового контура	
2024	Реструктуризация	Yandex N.V. прекратила использование бренда. Акции перешли на Московскую биржу (YDEX)	Wiki, Reuters

9. Итоговая аналитическая сводка

Ключевые домены

- **ya.ru** — текущий основной домен, точка входа в поисковый сервис и все основные сервисы
- **yandex.ru** — исторический основной домен (1997–2022), инфраструктурное ядро компании
- **yandex.com** — международная версия
- **yandex.net** — инфраструктурный домен (DNS, API, почта)
- **.yandex** — собственный gTLD для внутренних сервисов
- **yandex.kz, yandex.by, yandex.ua** — региональные домены, исторически связанные, отделены после реструктуризации 2024 года
- **dzen.ru** — исторический след, продан VK в 2022 году

Контуры сервиса

- **Главный сайт:** ya.ru, yandex.ru (редирект)
- **Аутентификация:** oauth.yandex.ru (OAuth 2.0 для Яндекс ID)
- **Документация:** api.yandex.ru, tech.yandex.ru, docs.yandex.ru
- **Поддержка:** pdd.yandex.ru (Почта для домена)
- **Блоги/медиа:** zen.yandex.ru (исторический), dzen.ru (продан)
- **Статический контент:** static.yandex.net, cdn.yandex.net

- **Облачная платформа:** cloud.yandex.net, msp.yandex.net

Внешние провайдеры

- **CDN:** собственная CDN Яндекса (connect.cdn.yandex.net)
- **DNS:** собственные DNS (ns1/2.yandex.ru) + Cloudflare для отдельных сервисов
- **Почта:** mx.yandex.net (собственный почтовый контур)
- **SSL:** Yandex CA (внутренние) + GlobalSign (публичные)
- **ASN:** AS200350, AS210656, AS215013 — полностью собственные

10. Выводы

Подтверждено установлено

1. Основной домен Яндекса — ya.ru (с сентября 2022 года), с историческим доменом yandex.ru (1997–2022)
2. Выявлено 5+ связанных доменных сущностей: ya.ru, yandex.ru, yandex.com, yandex.net, .yandex, yandex.kz, yandex.by, dzen.ru
3. Функциональные контуры разделены: аутентификация (oauth.yandex.ru), API (api.yandex.ru), облако (cloud.yandex.net), почта (mx.yandex.net), CDN (cdn.yandex.net)
4. Найдено 5 типов открытых инфраструктурных признаков: NS, MX, SPF, DKIM/DMARC, сертификаты (включая собственный CA)
5. DNSSEC активен для основной зоны
6. Собственная CDN-сеть с кеширующими серверами на IX-ах РФ
7. Три ASN: AS200350 (основной), AS210656 (BMS), AS215013 (CDN)
8. Исторический анализ выявил 7 значимых изменений за 27 лет

Вероятно установлено

- Региональные домены (yandex.kz, yandex.by) могут быть юридически отделены от российского контура после реструктуризации 2024 года
- Использование AWS Route53 и Cloudflare носит вспомогательный характер и ограничено DNS-управлением

Требует дополнительной проверки

- Полный реестр всех поддоменов, включая исторические, которые больше не обслуживаются
- Точная карта DNSSEC-звеньев для всех зон .ru, .com, .net
- Детальный анализ пиринговых связей ASN на уровне BGP

Общая характеристика цифрового контура

Яндекс обладает разветвлённой, многоуровневой доменной и сетевой инфраструктурой. Цифровой контур разделён на логические функциональные группы: аутентификация, API, облачные сервисы, почта, CDN, пользовательские сервисы. Основная часть инфраструктуры (DNS, ASN, CDN) принадлежит компании самостоятельно, что обеспечивает независимость и контроль над сетевой архитектурой. Региональное присутствие исторически реализовано через национальные домены, однако после реструктуризации 2024 года многие из них юридически отделены от российского контура.

11. Ограничения исследования

1. Исследование выполнено исключительно на основе открытых (публичных) данных. Активное сканирование, перебор поддоменов, зонды не проводились.
2. Данные DNS и сертификатов могут быть неполными: не все поддомены публично наблюдаемы (внутренние сервисы не видны извне).

3. Инфраструктура Яндекса динамична и может изменяться: DNS-записи, ASN, сертификаты обновляются непрерывно.
4. Исторический анализ проведён на основе публичных источников (Wiki, TechCrunch, vc.ru, Хабр), а не архивных DNS-засечек.
5. Часть поддоменов может быть обнаружена только через журналы сертификатов (crt.sh), что даёт неполную картину.

12. Схема цифрового контура

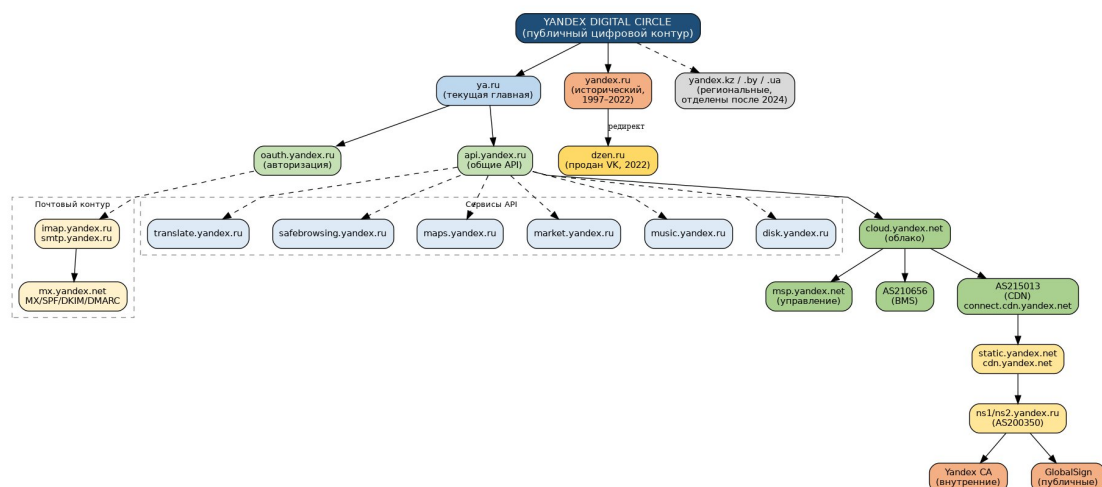
Текст описания схемы

Центральный узел:

- ya.ru (основная точка входа) → OAuth (oauth.yandex.ru) → Все сервисы
- yandex.ru (исторический домен, 1997–2022) → редирект на dzen.ru (продан VK)

Функциональные контуры:

- **Почта:** mx.yandex.net → imap.yandex.ru / smtp.yandex.ru → SPF/DKIM/DMARC
- **Облако:** cloud.yandex.net → msp.yandex.net → BMS (AS210656) → CDN (AS215013)
- **API:** api.yandex.ru → Translate / Maps / Metrica / SafeBrowsing
- **Сервисы:** maps.yandex.ru / market.yandex.ru / music.yandex.ru / disk.yandex.ru
- **Инфраструктура:** ns1/2.yandex.ru (DNS) → AS200350 (основной ASN) → CDN (connect.cdn.yandex.net)
- **Сертификаты:** Yandex CA (внутренние) + GlobalSign (публичные)
- **Статика:** static.yandex.net, cdn.yandex.net
- **Региональные:** yandex.kz (2009), yandex.by (2010), yandex.ua (2005) → отделены после 2024



Вопросы для защиты

1. **Почему именно этот домен вы считаете основным?** — ya.ru с сентября 2022 года является официальной точкой входа в поисковый сервис и все основные сервисы Яндекса, что подтверждено пресс-релизами и официальными заявлениями.
2. **Какие источники подтвердили связь дополнительных доменов?** — Документация Яндекса (yandex.ru/dev, yandex.com/support), DNS-зонды (dnsviz.net, digga.dev), журналы сертификатов (crt.sh), публичные ASN-реестры.
3. **Какие признаки позволили выделить отдельные функциональные контуры?** — Разделение DNS-записей, поддоменов и ASN: OAuth-сервер (oauth.yandex.ru), API-эндпоинты (api.yandex.ru), облако (cloud.yandex.net), почта (mx.yandex.net), CDN (cdn.yandex.net).
4. **Есть ли признаки использования внешнего провайдера?** — Да: AWS Route53 для DNS, Cloudflare для DNS-рекордов, GlobalSign для публичных SSL-сертификатов, но использование ограничено.
5. **Что показал исторический анализ?** — 7 значимых изменений за 27 лет: от регистрации yandex.ru (1997) до продажи Дзена и Новостей VK (2022) и реструктуризации бренда (2024).

6. **Какие выводы можно считать подтверждёнными, а какие — только вероятными?** — Подтверждённые: основной домен, ASN, CDN, DNSSEC, поддомены. Вероятные: юридическая отделённость региональных доменов.
7. **Каковы ограничения вашего исследования?** — Только открытые данные, неполнота публично наблюдаемых поддоменов, динамичность инфраструктуры.